

Name:
No.:
Class:

Kun Liu
APRIL 23RD, 2026

CS: Data Structure
Homework 5rd: Huffman Code and Diagram

(1) 判断题

- 对 n 个结点的二叉树用递归程序进行中序遍历，最坏情况下需要附加 n 个辅助存储空间。 ()
- 当 $k \geq 1$ 时，高度 k 的二叉树至多有 2^{k-1} 个结点。 ()
- 一棵含有 n 个结点的完全二叉树，它的高度是 $\lfloor \log n \rfloor + 1$ 。 ()
- 在哈夫曼编码中，当两个字符出现的频率相同时其编码也相同，对于这种情况应做特殊处理。 ()

(2) 什么是哈夫曼树？试证明有 n_0 个叶子结点的哈夫曼树共有 $2n_0 + 1$ 个结点。

(3) 已知如下图所示的有向图，请给出该图的

1. 每个顶点的入/出度；
2. 邻接矩阵；
3. 邻接表；
4. 逆邻接表；
5. 强连通分量。

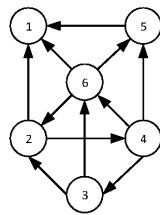


图 1: 题 3

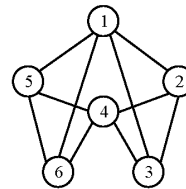


图 2: 题 4

(4) 画出上图所示的无向图的邻接多重表，使得其中每个无向边结点中第一个顶点号小于第二个顶点号，且每个顶点的各邻接边的链接顺序，为它所邻接到的顶点序号由小到大的顺序。列出深度优先和广度优先搜索遍历该图所得顶点序列和边的序列。